МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №3

по дисциплине «Автоматизация тестирования»

Тема: Разработка сценария автоматизированного тестирования в Selenium IDE

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Получение практических навыков по автоматизированному тестированию с помощью Selenium IDE.

Задачи

1. Установить браузерное расширение Selenium IDE.
2. Выполнить упражнения для знакомства с возможностями Selenium IDE при тестировании клиентской части веб-приложений.
3. Провести тестирование интерфейса самостоятельно выбранного веб-приложения.
4. Зафиксировать результат обучения в отчете.

Ход работы

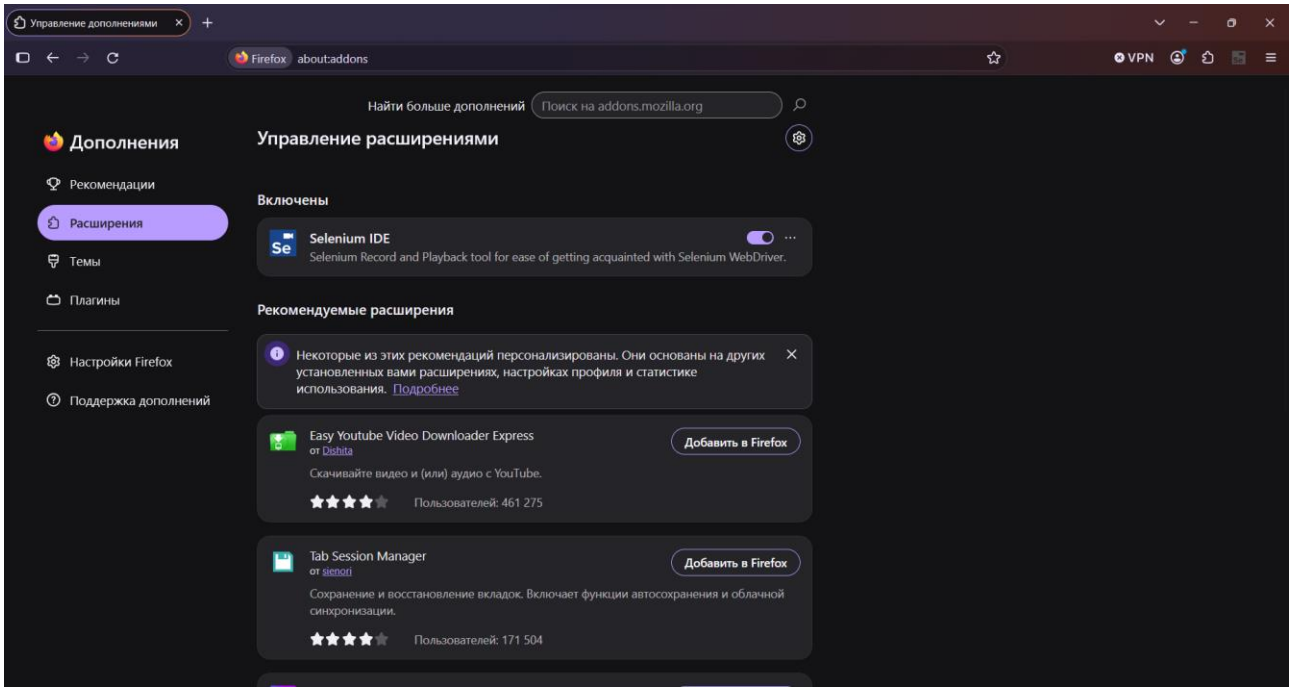


Рис. 1 — Установленное и активное расширение Selenium IDE в браузере Firefox

В соответствии с требованиями методических указаний вместо первого элемента («Березка») для проверки был выбран второй элемент учебной коллекции — «Каштан» (id="chestnut").

В процессе выполнения упражнений были решены следующие задачи:

- Записан автотест клика по карточке элемента с последующей проверкой заголовка (verifyTitle = "Selectors Training") и текстового содержимого блока (verifyText = "Каштан").
- Изучены альтернативные типы локаторов веб-элементов: ID, имя, CSS-селекторы и XPath.
- Проведено негативное тестирование: в строке проверки текста ожидаемое значение было изменено на заведомо неверное («Дуб»). Тест корректно завершился с ошибкой, зафиксировав несовпадение фактического и ожидаемого результатов в логе.

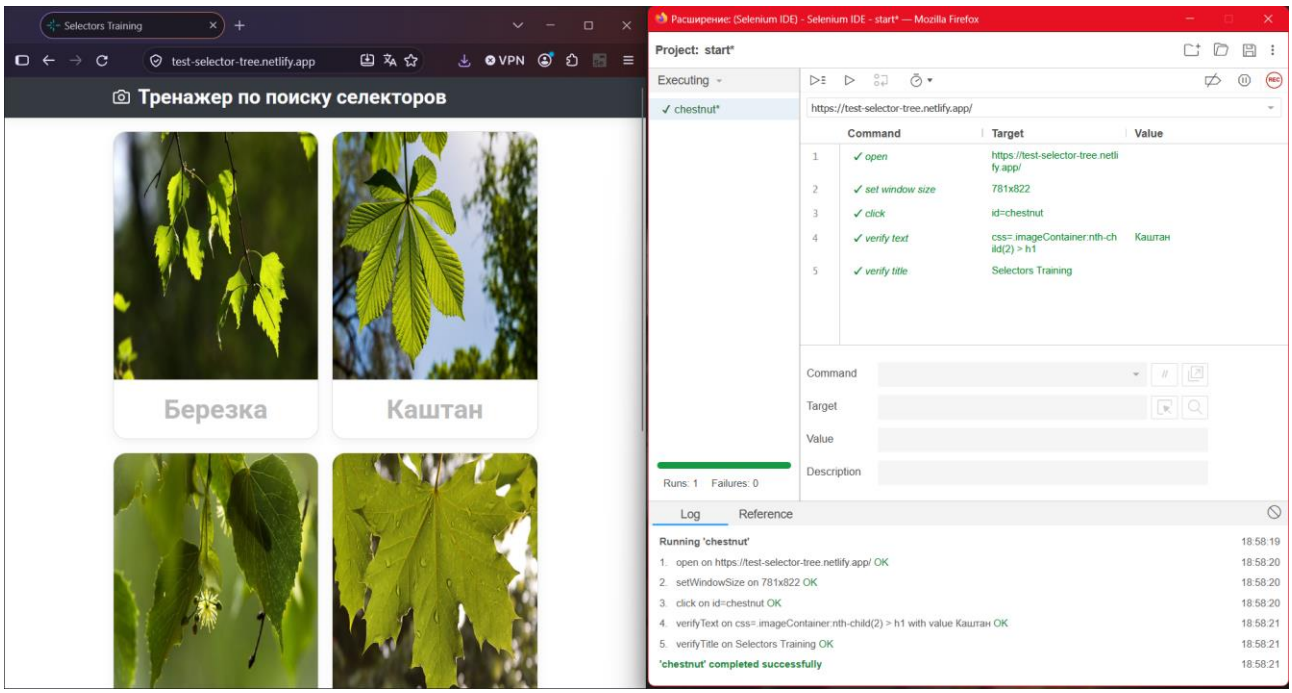


Рис. 2 — Успешное выполнение автотеста для элемента 'Каштан' на тренажере селекторов

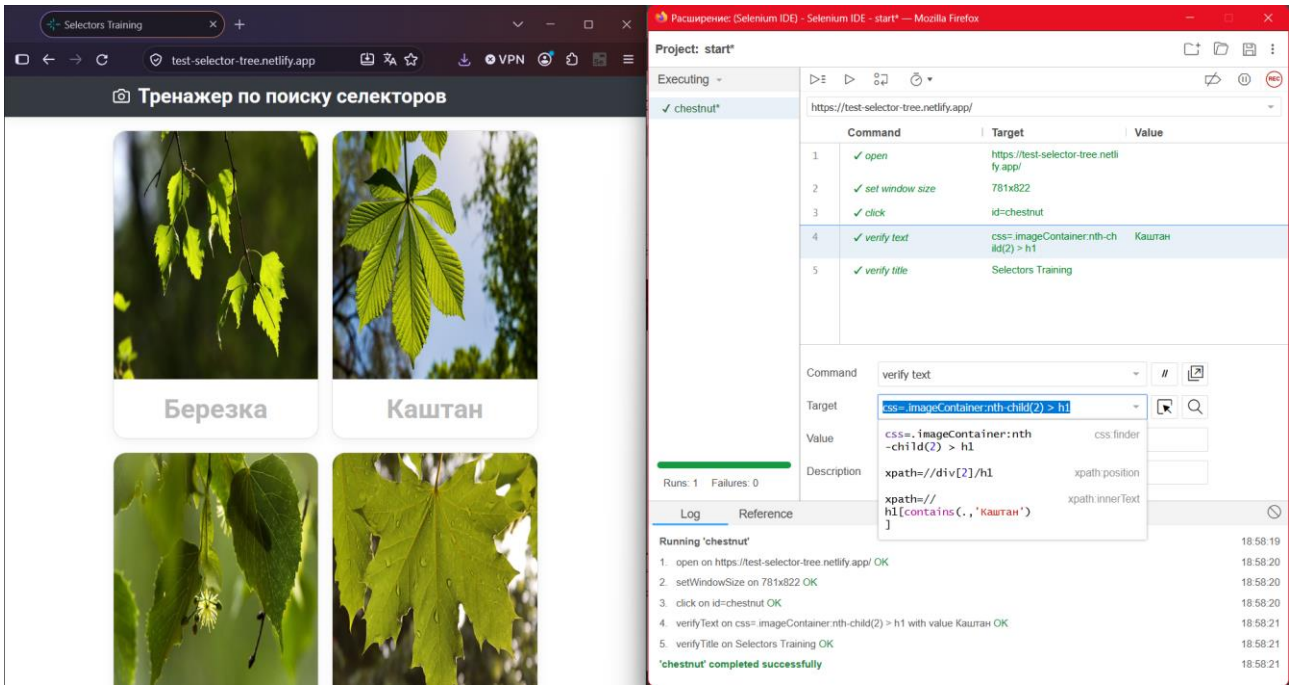


Рис. 3 — Просмотр типов локаторов веб-элемента

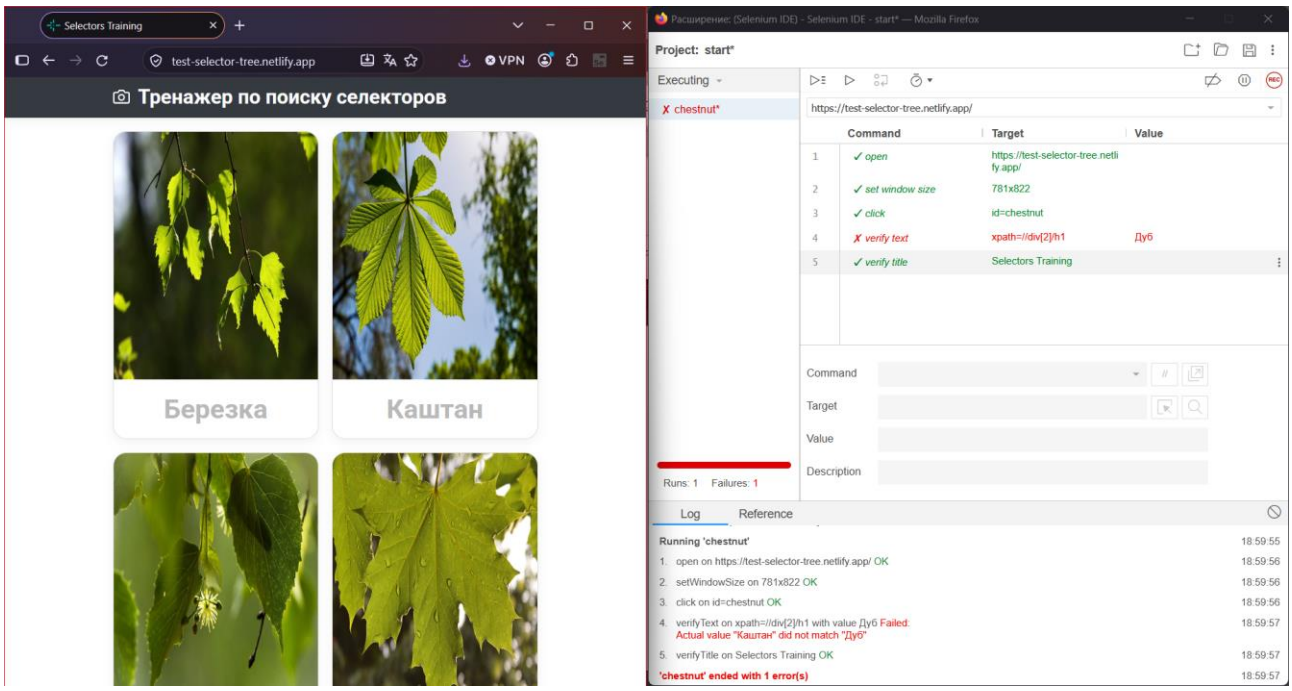


Рис. 4 — Результат проведения негативного тестирования (несовпадение фактического и ожидаемого текста)

Наименование: Сервис ИИ-транскрибации и анализа встреч «Спичка» (Speechka). URL-адрес: https://speechka.ai/

Предметная область: Сервис относится к категории интеллектуальных B2B/B2C SaaS-систем. Платформа осуществляет автоматическое распознавание речи, разделение реплик по спикерам, генерацию кратких конспектов (саммари), списков поручений и интеграцию с видеоконференциями (Яндекс Телемост, SaluteJazz, и тд.).

В рамках работы применяются:

- Метод «Черного ящика»: тестирование функциональности веб-интерфейса исключительно через пользовательский графический интерфейс без прямого доступа к серверному коду.
- Дымовое тестирование: проверка базовой доступности веб-ресурса, ключевых интерфейсных элементов и первичной навигации.
- Тестирование критического пути: проверка стандартного пути нового пользователя.

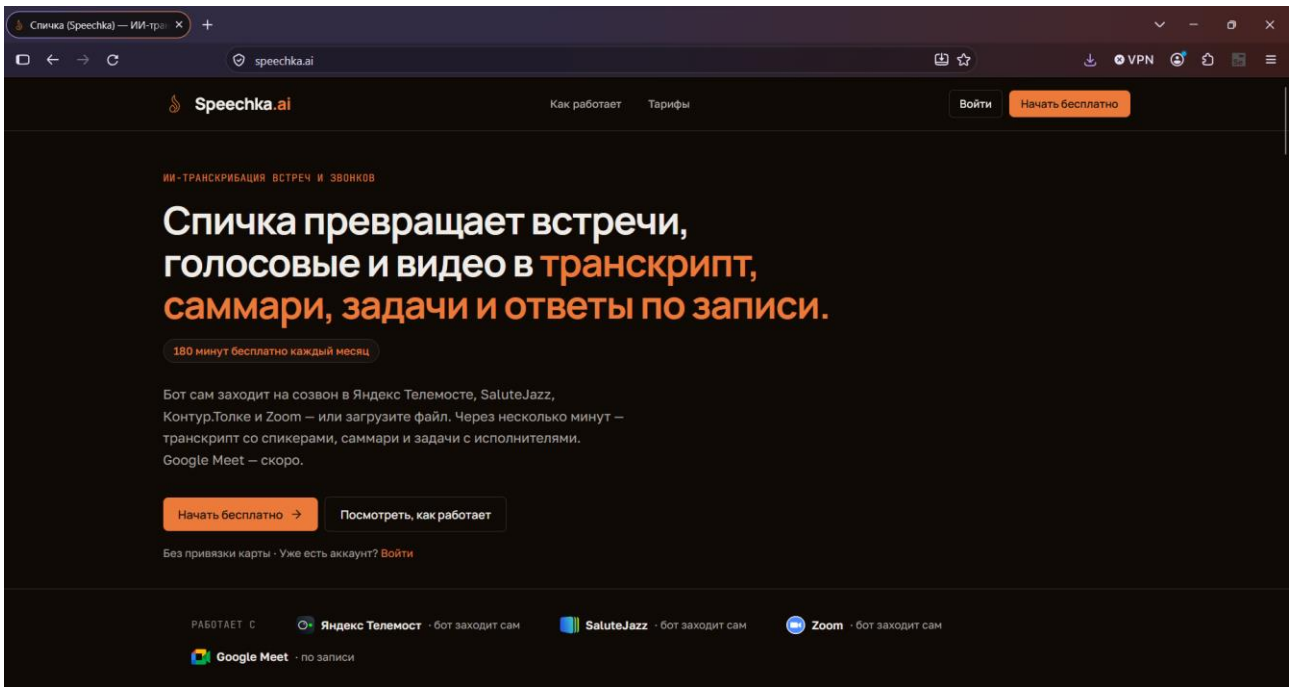


Рис. 5 — Главная страница сервиса Speechka.ai

Тестовый сценарий проверки веб-интерфейса сервиса Speechka.ai:

№	*Действие пользователя*	*Ожидаемый результат*
1	Открыть главную страницу сервиса	Главная страница сервиса успешно загружена
2	Задать размер окна браузера	Разрешение окна браузера установлено
3	Проверить заголовок веб-страницы	Заголовок страницы содержит наименование сервиса
4	Проверить наличие главного заголовка	Отображается заголовок «ИИ-транскрибация встреч и звонков»
5	Кликнуть по пункту «Тарифы»	Осуществлен переход на страницу «Тарифы»
6	Кликнуть по кнопке перехода на авторизацию	Выполнен переход на страницу авторизации
7	Проверить текстовый элемент «Забыли пароль?»	Текст элемента совпадает со строкой «Забыли пароль?», подтверждая правильность текстовой формулировки интерфейса
8	Закрыть вкладку браузера	Вкладка браузера закрыта

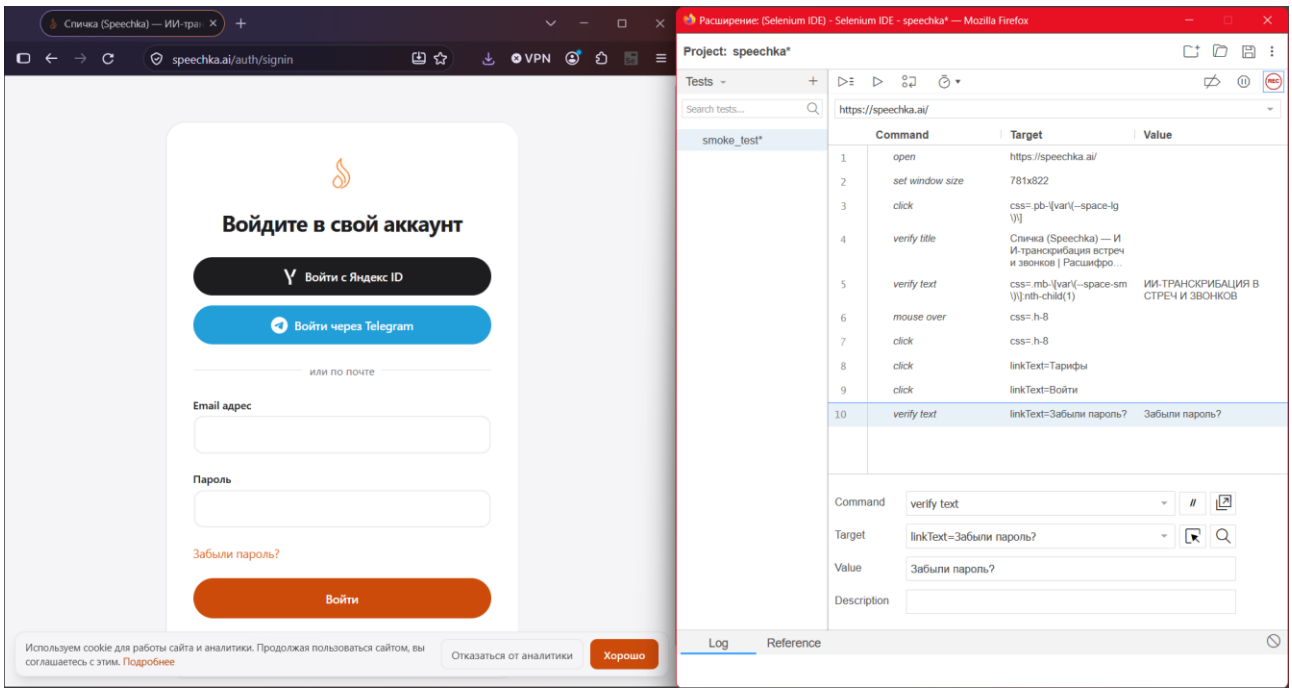


Рис. 6 — Программный код сценария в Selenium IDE до отладки (запись макрорекордера)

Процесс оптимизации и отладки сценария:

- Были удалены незначащие команды перемещения мыши (mouse over) и не имеющие смысла клики мыши (click), замедляющие выполнение автотеста.
- Проведена замена ненадёжных абсолютных XPath-путей на устойчивые CSS-селекторы и текстовые локаторы (linkText).
- Все критические точки проверки реализованы через методы группы verify (verifyTitle, verifyText), тест не завершается аварийно при локальной неточности, а фиксирует предупреждение и продолжает выполнение до конца.
- Добавлена завершающая команда close.

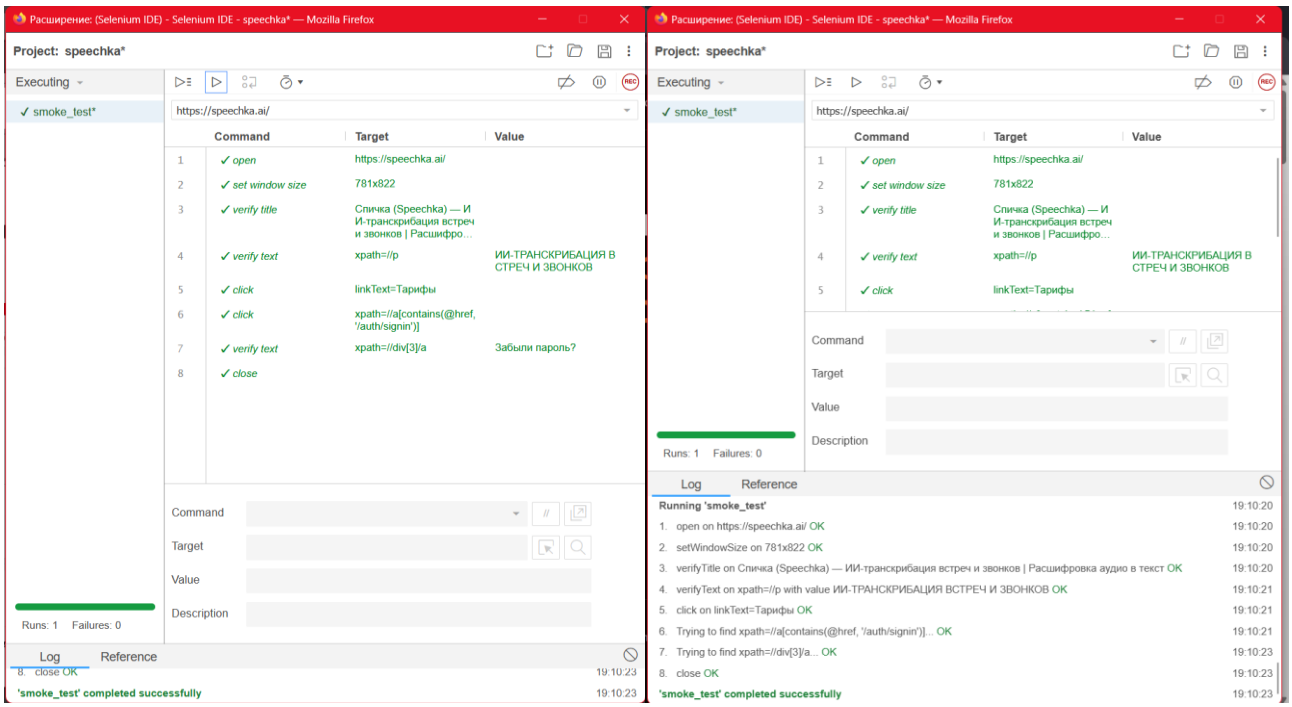


Рис. 7 и 8 — Отлаженный автотест и журнал логирования после успешного прогона сценария

Вывод

В ходе выполнения практической работы были получены практические навыки разработки и отладки сценариев автоматизированного тестирования клиентской части веб-приложений с помощью инструмента Selenium IDE в браузере Mozilla Firefox.

На первом этапе работы было настроено браузерное расширение и изучены базовые принципы работы макрорекордера на учебном тренажере селекторов. В рамках ознакомления было проведено как позитивное тестирование (проверка корректности отображения заголовка страницы и подписи к изображению), так и негативное тестирование, при котором намеренное изменение ожидаемого текста привело к фиксации ошибки в журнале выполнения без аварийного падения сценария.

В основной части работы было проведено функциональное тестирование реального веб-приложения Speechka.ai методом «Черного ящика» в рамках Smoke-тестирования критического пользовательского пути.

В процессе выполнения работы возникли сложности, вызванные особенностями автоматической записи действий на динамическом веб-ресурсе. Макрорекордер зафиксировал избыточные команды перемещения курсора мыши (mouse over), паразитные клики по фоновым контейнерам, а также сгенерировал крайне хрупкие составные CSS-селекторы с экранированными классами верстки.

Данные проблемы были успешно решены на этапе ручной отладки автотеста.

Полученные навыки наглядно демонстрируют преимущество автоматизации при проведении регрессионного тестирования: однократно подготовленный и оптимизированный сценарий позволяет быстро валидировать доступность страниц и неизменность интерфейса веб-приложений.

Список использованных источников

1. Турнецкая, Е. Л. Разработка сценария автоматизированного тестирования в Selenium IDE : методические указания к практическому заданию № 3 / Е. Л. Турнецкая. — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. — 55 с.
2. Руководство по установке и использованию Selenium IDE // Guru99. — URL: https://www.guru99.com/ru/install-selenuim-ide.html (дата обращения: 11.10.2026).
3. Руководство по командам Selenium IDE (Command Reference) // Selenium. — URL: https://www.selenium.dev/selenium-ide/docs/en/api/commands (дата обращения: 11.10.2026).
4. Официальный портал Selenium IDE // Selenium. — URL: https://www.selenium.dev/selenium-ide/ (дата обращения: 11.10.2026).
5. Chrome DevTools: основные инструменты и полезные функции // Skillbox Media. — URL: https://skillbox.ru/media/code/chto-mozhno-delat-v-chrome-devtools-5-poleznykh-funktsiy-dlya-nachinayushchikh/ (дата обращения: 11.10.2026).
6. Введение в автоматизацию тестирования с помощью Selenium // Образовательный портал Software Testing Help. — URL: https://www.softwaretestinghelp.com/selenium-webdriver-commands-selenium-tutorial-17/ (дата обращения: 11.10.2026).

Приложение №1. Программный код автотеста.


```
{
  "id": "dca0d1ad-4826-47f6-a898-6f2307f99989",
  "version": "2.0",
  "name": "speechka",
  "url": "https://speechka.ai/",
  "tests": [{
    "id": "111a98a0-075f-4de9-bacf-90a24ab0bf9a",
    "name": "smoke_test",
    "commands": [{
      "id": "d2f3e6c9-c3a6-48be-b0ea-7cae1bca5f74",
      "comment": "",
      "command": "open",
      "target": "https://speechka.ai/",
      "targets": [],
      "value": ""
    }, {
      "id": "9691312d-5ae5-40c4-a65c-d4c8ba72be09",
      "comment": "",
      "command": "setWindowSize",
      "target": "786x822",
      "targets": [],
      "value": ""
    }, {
      "id": "8d54dbb9-c896-4e1e-866d-64db24ed548e",
      "comment": "",
      "command": "verifyTitle",
      "target": "Спичка (Speechka) — ИИ-транскрибация встреч и звонков | Расшифровка аудио в текст",
      "targets": [],
      "value": ""
    }, {
      "id": "d02ec235-2597-41e7-8470-93e8fbc70bff",
      "comment": "",
      "command": "verifyText",
      "target": "xpath=//p",
```

```
    "targets": [
      ["css=.mb-\\[var\\(--space-sm\\)\\]:nth-child(1)", "css:finder"],
      ["xpath=//main[@id='content']/div/section/p", "xpath:idRelative"],
      ["xpath=//p", "xpath:position"]
    ],
    "value": "ИИ-ТРАНСКРИБАЦИЯ ВСТРЕЧ И ЗВОНКОВ"
  }, {
    "id": "95e7d6cb-6069-41a5-9328-ab2e0e8619f0",
    "comment": "",
    "command": "click",
    "target": "linkText=Тарифы",
    "targets": [
      ["linkText=Тарифы", "linkText"],
      ["css=.hidden > .transition-colors:nth-child(2)", "css:finder"],
      ["xpath=//a[contains(text(),'Тарифы')]", "xpath:link"],
      ["xpath=//a[contains(@href, '/plans')]", "xpath:href"],
      ["xpath=//a[2]", "xpath:position"],
      ["xpath=//a[contains(.,'Тарифы')]", "xpath:innerText"]
    ],
    "value": ""
  }, {
    "id": "7388d237-5e21-465c-85e5-2110b1f50d05",
    "comment": "",
    "command": "click",
    "target": "xpath=//a[contains(@href, '/auth/signin')]",
    "targets": [
      ["linkText=Войти", "linkText"],
      ["css=.max-md\\3Ahidden", "css:finder"],
      ["xpath=//a[contains(text(),'Войти')]", "xpath:link"],
      ["xpath=//a[contains(@href, '/auth/signin')]", "xpath:href"],
      ["xpath=//div[2]/a", "xpath:position"],
      ["xpath=//a[contains(.,'Войти')]", "xpath:innerText"]
    ],
    "value": ""
  }, {
    "id": "20d4c5ce-24c3-4f93-b7a1-79f9a3ab2355",
    "comment": "",
```

```
      "command": "verifyText",
      "target": "xpath=//div[3]/a",
      "targets": [
        ["linkText=Забыли пароль?", "linkText"],
        ["css=.text-sm:nth-child(3) > .font-medium", "css:finder"],
        ["xpath=//a[contains(text(),'Забыли пароль?')]", "xpath:link"],
        ["xpath=//a[contains(@href, '/auth/forgot-password')]", "xpath:href"],
        ["xpath=//div[3]/a", "xpath:position"],
        ["xpath=//a[contains(.,'Забыли пароль?')]", "xpath:innerText"]
      ],
      "value": "Забыли пароль?"
    }, {
      "id": "15de3c3f-1cfe-44d4-8248-0a632a35e51e",
      "comment": "",
      "command": "close",
      "target": "",
      "targets": [],
      "value": ""
    }]
  }],
  "suites": [{
    "id": "29b2cd27-018e-4d96-9bcc-a2c922eb1d61",
    "name": "Default Suite",
    "persistSession": false,
    "parallel": false,
    "timeout": 300,
    "tests": ["111a98a0-075f-4de9-bacf-90a24ab0bf9a"]
  }],
  "urls": ["https://speechka.ai/"],
  "plugins": []
}
```